

00 ТЕОРИЯ

ТЕОРИЯ

Решение:

✦ Вероятность события $a < X < b$:

$$P(a < X < b) = \sum_{a < x_i < b} p_i$$

✦ Дискретная случайная величина задаётся законом распределения:

$$X \sim \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \dots & x_n \\ p_1 & p_2 & \dots & p_n \end{pmatrix}, \text{ где } p_i > 0, \sum p_i = 1.$$

✦ Математическое ожидание:

$$EX = \sum_{i=1}^n x_i p_i$$

✦ Математическое ожидание квадрата величины:

$$E(X^2) = \sum_{i=1}^n x_i^2 p_i$$

✦ Дисперсия (формула 1):

$$DX = E(X^2) - (EX)^2$$

✦ Дисперсия (формула 2):

$$DX = \sum_{i=1}^n (x_i - EX)^2 p_i$$

✦ Стандартное отклонение:

$$\sigma_X = \sqrt{DX}$$

✦ Неравенство Чебышёва:

Вероятность отклонения величины X от её матожидания EX на величину ε :

Зона	Область	Формула
1	На границе «коридора»	$P(X - EX = \varepsilon) = \frac{DX}{\varepsilon^2}$
2	За границами «коридора»	$P(X - EX \geq \varepsilon) \leq \frac{DX}{\varepsilon^2}$
3	Внутри «коридора»	$P(X - EX < \varepsilon) \geq 1 - \frac{DX}{\varepsilon^2}$

График нормального распределения:

